

数电重点

大题：代数法化简、卡洛图化简、组合电路设计、时序电路分析、时序电路设计

第 1 章 逻辑代数基础

1. 带小数的数制转换
2. 码制；原码、反码、补码
3. BCD 码；尤其循环码
4. 逻辑代数运算：计算重点，逻辑符号会画
5. 逻辑函数及其表达方式：最小项的几种表达；注意大题；不考证明；各类定理规律会涉及
6. 逻辑函数式的化简：画真值表，属于得分点；会画逻辑电路图；四类表示方式的转换，比如表 $\rightarrow$ 图；各种表示形式掌握，比如与或式、或与式…
7. 逻辑函数的化简：掌握代数法化简、卡洛图化简，要有过程，尤其掌握 4 变量、5 变量卡洛图

除了习题以外概念也要掌握

第 2 章 门电路

1. 二极管导通压降掌握，考填空；掌握简单计算，不会太复杂（2.1 节）
2. TTL 与非门原理了解，PPT 例题需要掌握
3. OC 门：填空考，会概念；掌握 OC 门输出端不能直接并联原因
4. 三态门：掌握原理，会考
5. CMOS 集成门电路：考分析不考计算；掌握 OC 门、传输门、三态门
6. 扇入扇出系数掌握

2.5、2.7、2.8

第 3 章 组合逻辑电路

1. 组合逻辑电路简介：掌握概念；功能描述掌握表达式、电路图、波形图
2. 组合逻辑电路分析与设计：考大题，逻辑表达式、真值表、描述电路功能
3. 常用组合逻辑电路：能分析能设计；编码器（eg. 优先编码器）、译码器、数值比较器（多位级联、分析设计）必考；数据选择器和数据分配器（掌握是什么怎么用）、加法器（能辨别、掌握多级级联）会考

4. 用中规模集成电路设计组合电路 必考
5. 竞争冒险：掌握概念，会考；掌握消除方法

结合第 7 章考察掌握化简、与非门实现（根据实际需求设计），偏简单 (?) 3.9、3.10 (1)、3.11 表决电路 3.12 不考

第 4 章 触发器

1. 概述：考概念、填空
2. 记住特性方程（原理不用）；非理想情况一般不考；特性表、真值表、激励表、状态转换图
3. 同步触发器：掌握，考；RS 重点；约束条件、状态转换图；同步 JK 完全掌握！；同步 T 与同步 T' 主要掌握下触发器
4. 主从型触发器、边沿触发器：原理了解，考察概念，结合时序电路；可能给电路，画波形图；P146 一次变换要会
5. 触发器的逻辑功能及其描述方法：几种触发器掌握；不同触发器之间的转换一定会考

4.3、4.4；4.6 不考；4.7 了解，最多考填空；后面复杂的大概率不考

第 5 章 时序逻辑电路分析与设计 重点，必考

同步部分重点

1. 时序逻辑电路：掌握米勒型、摩尔型概念
2. 时序逻辑电路的分析：考大题，整个过程都要分析掌握透彻（ $Z = \dots$ 、 $Q^{n+1} = \dots$ 、控制方程；特性方程连接）
3. 寄存器和移位寄存器：是什么？掌握设计、概念！！
4. 计数器：考，芯片会给功能表，但是译码器、选择器不给
5. 序列信号发生器：会考，综合，着重复习!!!
6. 常用集成时序逻辑器件：考，看懂功能表，能用芯片设计电路。寄存器会考，扭环等可能会考。
7. 同步时序电路设计方法：重点掌握！！
建立原始状态图和原始状态表：参考例题类型
状态化简：考但不会太过复杂
状态分配：考
设计举例：自启动会考，注意自启动检验！！
8. 异步时序逻辑电路的设计：不太会考

5.5、5.6、5.7、5.8、5.9、5.10、5.12、5.13、5.14、5.15、5.16、5.17、5.18

第 6 章 脉冲波形的产生和整形

主要靠概念，画波形，会分析

1. 多谐振荡器：考画波形、震荡周期计算，不会太复杂；图 6.2.5、6.2.8 考
2. 单稳态触发器：门电路构成的单稳态触发器会画图、算周期，关注图 6.3.4；这部分考会给表；集成单稳态触发器与单稳态触发器的应用主要考分析（sql 班不要求）
3. 施密特触发器：填空会考；门电路构成的施密特触发器和集成施密特触发器要会画波形，应用不考

6.5、6.6、6.7、6.8

第 7 章 半导体存储器和可编程逻辑器件

考概念

1. 概述：PROM 等掌握
2. 可编程逻辑器件的表示方法和基本结构：考，会画图，结合组合电路；关注图 7.2.6
3. 只读存储器：考填空，不复杂，设计阵列；ROM/PROM 原理
4. 可擦除可编程只读存储器：掌握概念，填空
5. 随机存取内存：靠概念，填空
6. 初级可编程逻辑器件：不考结构，用 PL、PLA 等设计电路要掌握
7. 复杂可编程逻辑器件：按课上范围，看 PPT（I/O 单元不考）；**FPGA 要求掌握：概念、设计，上课没讲过!!!**

7.4、7.5、7.8；7.9 难度偏高

第 10 章 数/模和模/数转换 必考

1. D/A 转换器的基本工作原理和权电阻网络 D/A 转换器：掌握，考填空，计算比较简单，参考例 10.2.1
2. D/A 转换器的主要技术指标：了解，不考复杂计算，掌握指标 (?)
3. A/D 转换器：考填空、概念；能简单描述 A/D 转换器的主要电路类型
4. 香农采样定理、采样电路、并行 (!)、周期、精度、误差量、逐次逼近、双积分原理与特点

10.2、10.4、10.7、10.8